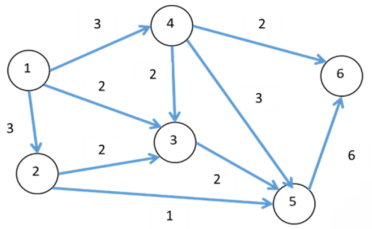
Flussi

Luglio 2024

Esercizio 4 Data la seguente rete in cui i numeri associati agli archi rappresentano la capacita' di flusso superiore (la capacita' inferiore e' sempre zero), determinare il flusso massimo tra i nodi 1 e 6 sapendo che $S = \{1, 2, 3\}$ e' un taglio minimo.
Spiegare il perche' della risposta (Nota: non e' necessario utilizzare alcun algoritmo).
Dire anche qual e' il flusso negli archi di $\delta^+(S)$ e di $\delta^+(S)$.



ARCHI USCENTI $\delta^+(S) \rightarrow (1,4),(2,5),(3,5)$
ARCHI ENTRANTI $\delta^-(S) \rightarrow (4,3)$

CAPACITÀ TAGLIO MINIMO = SOMMA CAPACITÀ ARCHI USCENTI

- capacità $(1,4) \rightarrow 3$
- capacità $(2,5) \rightarrow 1$
- capacità $(3,5) \rightarrow 2$

$\Rightarrow 3+1+2 = 6$

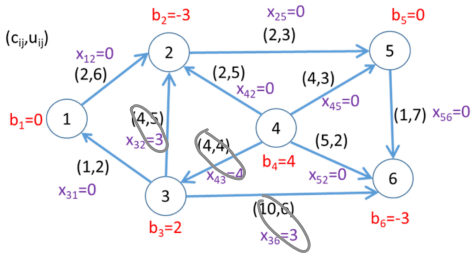
TEOREMA FORTE MAX FLOW-MIN CUT → flusso massimo = capacità taglio minimo

TEOREMA PERCORSO AUMENTANTE dice che:

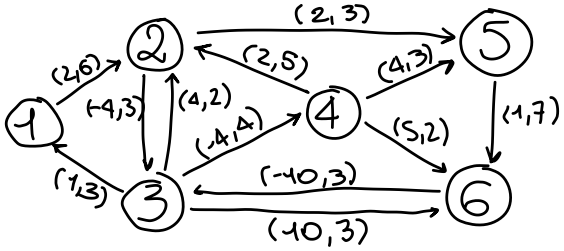
- ARCHI $\delta^+(S)$: $\{(1,4),(2,5),(3,5)\}$ SONO SATURI → $x_{14}=3, x_{25}=1, x_{35}=2$
- ARCHI $\delta^-(S)$: $\{(4,3)\}$ SONO SCARICHI → $x_{43}=0$

Giugno 2025

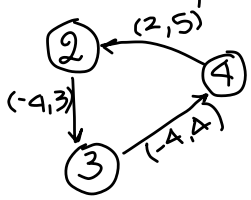
Esercizio 3 Data la seguente rete di flusso, determinare il costo del flusso attuale.
Specificare se tale flusso attuale e' il flusso a costo minimo giustificando la risposta.
Se il flusso attuale non e' quello a costo minimo, determinare un flusso ammissibile alternativo di costo minore, spiegando il metodo utilizzato.



COSTO del flusso attuale : $4\cdot 3 + 4\cdot 4 + 10\cdot 3 = 12+16+30 = 58$

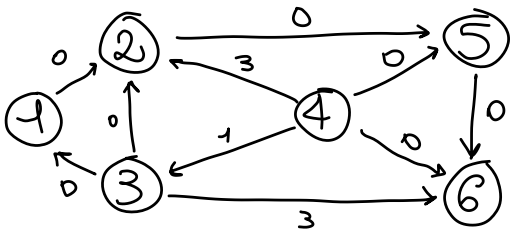


il flusso attuale non è il flusso a costo minimo in quanto esiste un ciclo negativo:



COSTO CICLO = -6
$\Delta = 3$

Flusso a costo minore

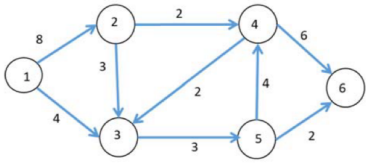


$x_{43} - \Delta = 4-3 = 1$
$x_{42} + \Delta = 0+3 = 3$
$x_{32} - \Delta = 3-3 = 0$

COSTO = $3\cdot 10 + 4\cdot 1 + 3\cdot 2 = 30+4+6 = 40$

Febbraio 2025 n.1

1.F Dato il seguente grafo, in cui i numeri associati agli archi rappresentano la capacità massima di flusso (la capacità minima è sempre pari a zero), determinare il flusso massimo tra i nodi 1 e 6 sapendo che $S = \{1, 2, 3\}$ è un taglio minimo <u>senza utilizzare alcun algoritmo</u>. Dire quali sono gli archi in $\delta^+(S)$ e in $\delta^-(S)$ e qual è il flusso in tali archi [punti 5]



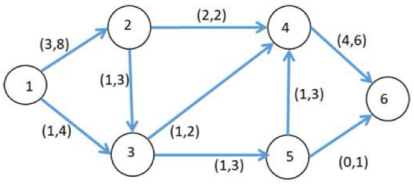
ARCHI USCENTI $\delta^+(S)$: $\{(2,4),(3,5)\}$
flussi saturi $x_{24} = 2$ $x_{43} = 3$

ARCHI ENTRANTI $\delta^-(S)$: $\{(4,3)\}$
flusso scarico $x_{43} = 0$

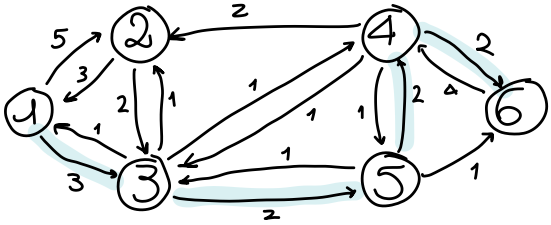
flusso massimo = somma capacità $\delta^+(S)$
$2+3=5$

Febbraio 2025 n.2

2.F. Data la seguente rete di flusso, dove le etichette $(x_{i,j}, u_{i,j})$ rappresentano il flusso attuale $x_{i,j}$ e la capacità massima $u_{i,j}$ degli archi (la capacità minima è zero), Trovare il flusso massimo tra il nodo 1 e 6 e un taglio minimo <u>con l'algoritmo del cammino aumentante che usa i grafi dei residui (NON l'algoritmo di Ford-Fulkerson con le etichette).</u> [punti 5]

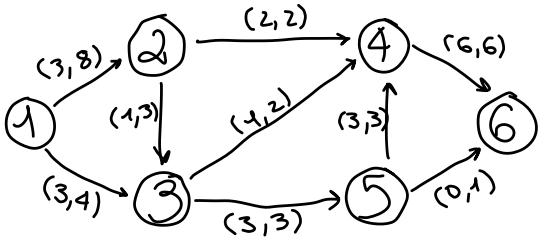


Grafo dei residui

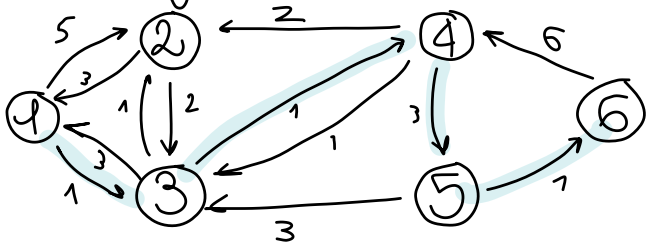


percorso aumentante: $1 \to 3 \to 5 \to 4 \to 6$, $\Delta = 2$

- nuovo flusso

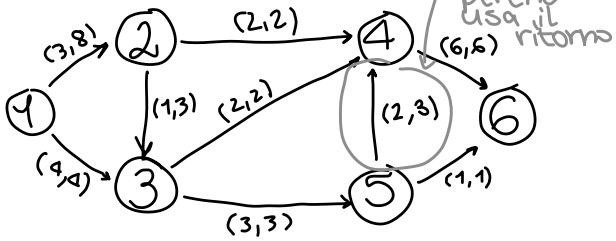


- nuovo grafo dei residui

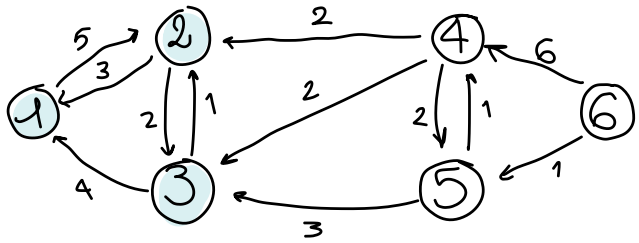


percorso aumentante: $1 \to 3 \to 4 \to 5 \to 6$, $\Delta = 1$

- nuovo flusso



- nuovo grafo dei residui



TAGLIO MINIMO $S = \{1,2,3\}$

$\delta^+(S) = \{(2,4),(3,4),(3,5)\}$ $\quad x_{24} = 2,\ x_{34} = 2,\ x_{35} = 3$

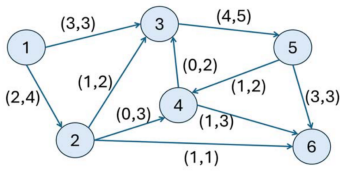
FLUSSO MASSIMO = SOMMA CAPACITÀ ARCHI $\delta^+(S) \to 2+2+3 = 7$

Preappello 2025 n.1

1.D E' data la seguente rete di flusso, in cui le coppie di numeri $(x_{i,j}, u_{i,j})$ associati agli archi rappresentano il flusso attuale $x_{i,j}$ e la capacità massima di flusso $u_{i,j}$ (la capacità minima è sempre pari a zero).

1.D.1 Quanto vale il flusso attuale tra i nodi 1 (sorgente) e 6 (pozzo)? [punti 2]

1.D.2 Dire se il flusso attuale è massimo (giustificando la risposta) oppure indicare un percorso aumentante specificando di quanto può aumentare il flusso attuale in base al percorso indicato (giustificando la risposta). [punti 4]



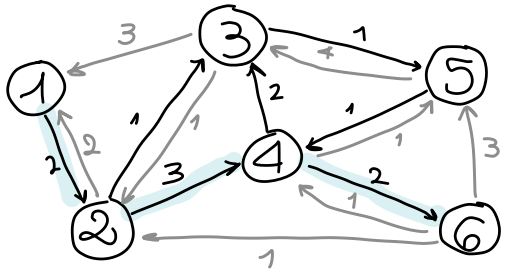
FLUSSO ATTUALE = FLUSSI CHE ESCONO DAL NODO SORGENTE = FLUSSI CHE ENTRANO NEL NODO POZZO

$1 \to 3$ $\quad x_{13} = 3$
$1 \to 2$ $\quad x_{12} = 2$
$\Big\rangle$ $3+2=5$

$5 \to 6$ $\quad x_{56} = 3$
$4 \to 6$ $\quad x_{46} = 1$
$2 \to 6$ $\quad x_{26} = 1$
$\Big\rangle$ $3+1+1=5$

flusso attuale $= 5$

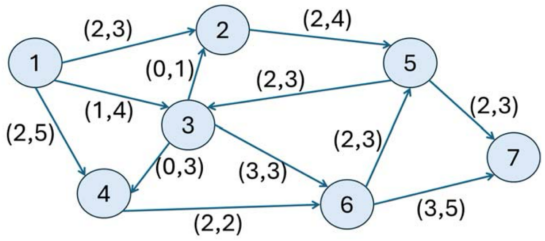
Per stabilire se il flusso è massimo si disegna la rete dei residui.



Il flusso non è massimo perchè esiste un cammino aumentante nel grafo dei residui. Ad esempio il cammino $1 \to 2 \to 4 \to 6$ permette di aumentare il flusso di $\Delta = 2$

Preappello 2025 n. 2

2.E Data la seguente rete di flusso, in cui le coppie di numeri $(x_{i,j}, u_{i,j})$ associati agli archi rappresentano il flusso attuale $x_{i,j}$ e la capacità massima di flusso $u_{i,j}$ (la capacità minima è sempre pari a zero), determinare il flusso massimo da 1 a 7 e un taglio minimo usando il **metodo della rete dei residui** (mostrando ad ogni passo la rete dei residui, il percorso aumentante e la rete di flusso aggiornata). [punti 6]



flusso attuale = Somma flussi uscenti sorgenti − Somma flussi entranti pozzo

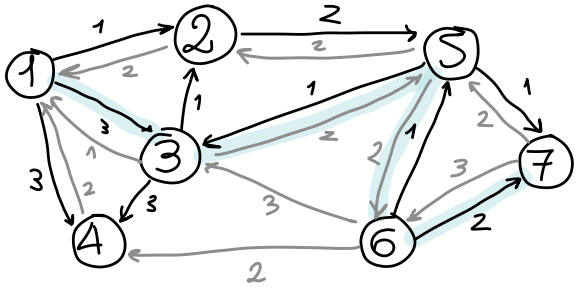
Archi uscenti da 1:

$1 \to 2 \quad x_{12} = 2$
$1 \to 3 \quad x_{13} = 1$ $\Big\} 5$
$1 \to 4 \quad x_{14} = 2$

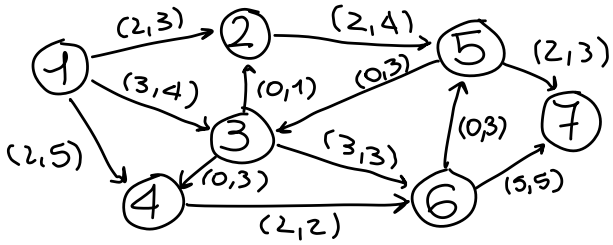
Archi entranti in 7:

$5 \to 7 \quad x_{57} = 2$
$6 \to 7 \quad x_{67} = 3$ $\Big\} 5$

- rete dei residui

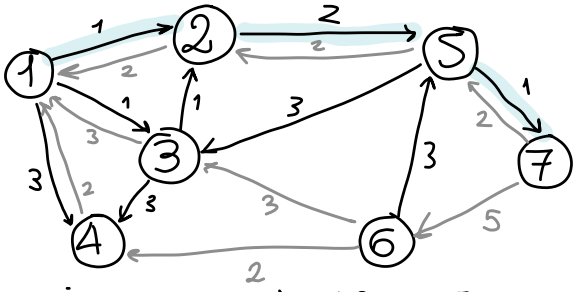


- rete aggiornata

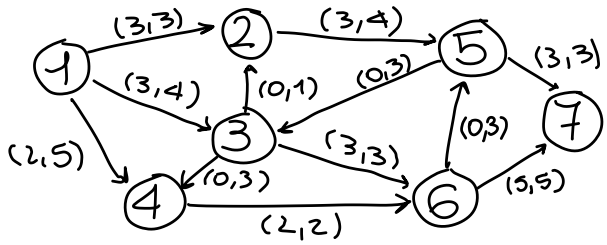


cammino aumentante: $1 \to 3 \to 5 \to 6 \to 7$, $\Delta = 2$ → Flusso attuale $= 5 + 2 = 7$

- rete dei residui

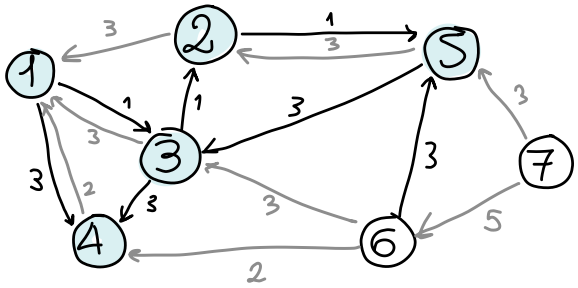


- rete aggiornata



Cammino aumentante: $1 \to 2 \to 5 \to 7$, $\Delta = 1$ → flusso attuale $= 5 + 2 + 1 = 8$

- rete dei residui



Non esiste un cammino aumentante quindi il flusso è massimo

TAGLIO MINIMO $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$\delta^+(S) \to x_{57} = 3, x_{67} = 5 \to 3 + 5 = 8$

flusso massimo $= 8$

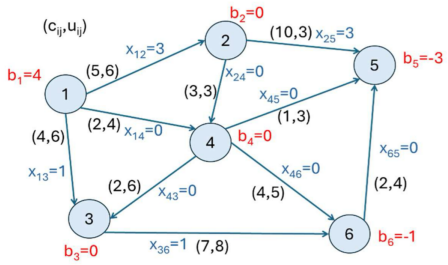
Febbraio 2026

1.E Data la seguente rete di un problema di **flusso a costo minimo**, dove i numeri tra parentesi (c_{ij}, u_{ij}) associati agli archi rappresentano, rispettivamente il primo il costo dell'arco e il secondo la capacità massima (la capacità minima è sempre zero), e dove sono dati i flussi attuali x_{ij} negli archi:

1.E.1 determinare il costo del flusso attuale [punti 1]

1.E.2 disegnare la rete dei residui [punti 2]

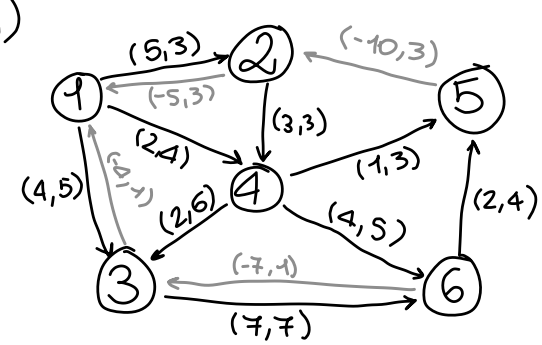
1.E.3 specificare se il flusso attuale è il flusso a costo minimo e qualora non lo fosse determinare un flusso ammissibile di costo minore con una sola iterazione dell'algoritmo di cancellazione dei cicli [punti 4]



E1)

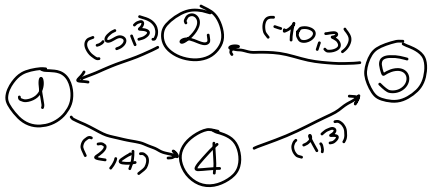
flusso attuale =
$4 \cdot 1 + 7 \cdot 1 + 3 \cdot 5 + 10 \cdot 3 = 4 + 7 + 15 + 30 =$
$= 11 + 15 + 30 = 56$

E2)



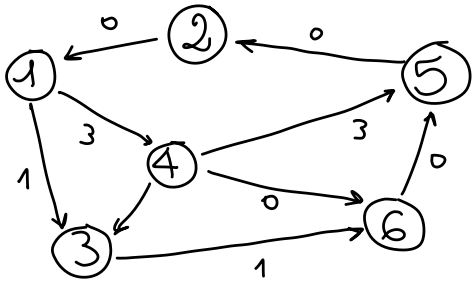
E3)

Il flusso non è minimo perchè esiste almeno un ciclo negativo



CICLO $1 \to 4 \to 5 \to 2 \to 1$
COSTO: $2 + 1 - 10 - 5 = 3 - 15 = -12$, $\Delta = 3$

Flusso a costo minore



COSTO: $1 \cdot 4 + 1 \cdot 7 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 3 =$
$= 4 + 7 + 6 + 3 = 20$